Traza

Manual del alumno

Qué puedes hacer en cada menú de la aplicación, con la pantalla y un ejemplo.

19 de octubre de 2026

Este manual es para quien entra como estudiante. Los menús de docente y de administrador no están aquí. El nivel de la cuenta decide qué botones se ven. Las figuras muestran el nivel Premium, donde el estudiante tiene todas las acciones de este texto. Si tu nivel es Gratis, el capítulo final dice cuáles faltan.

1. Entrar

La primera pantalla tiene tres pestañas: Entrar, Crear cuenta y Recuperar. Entrar pide el correo y la contraseña. Si el correo todavía no está confirmado, la aplicación lo dice y ofrece reenviar el mensaje.

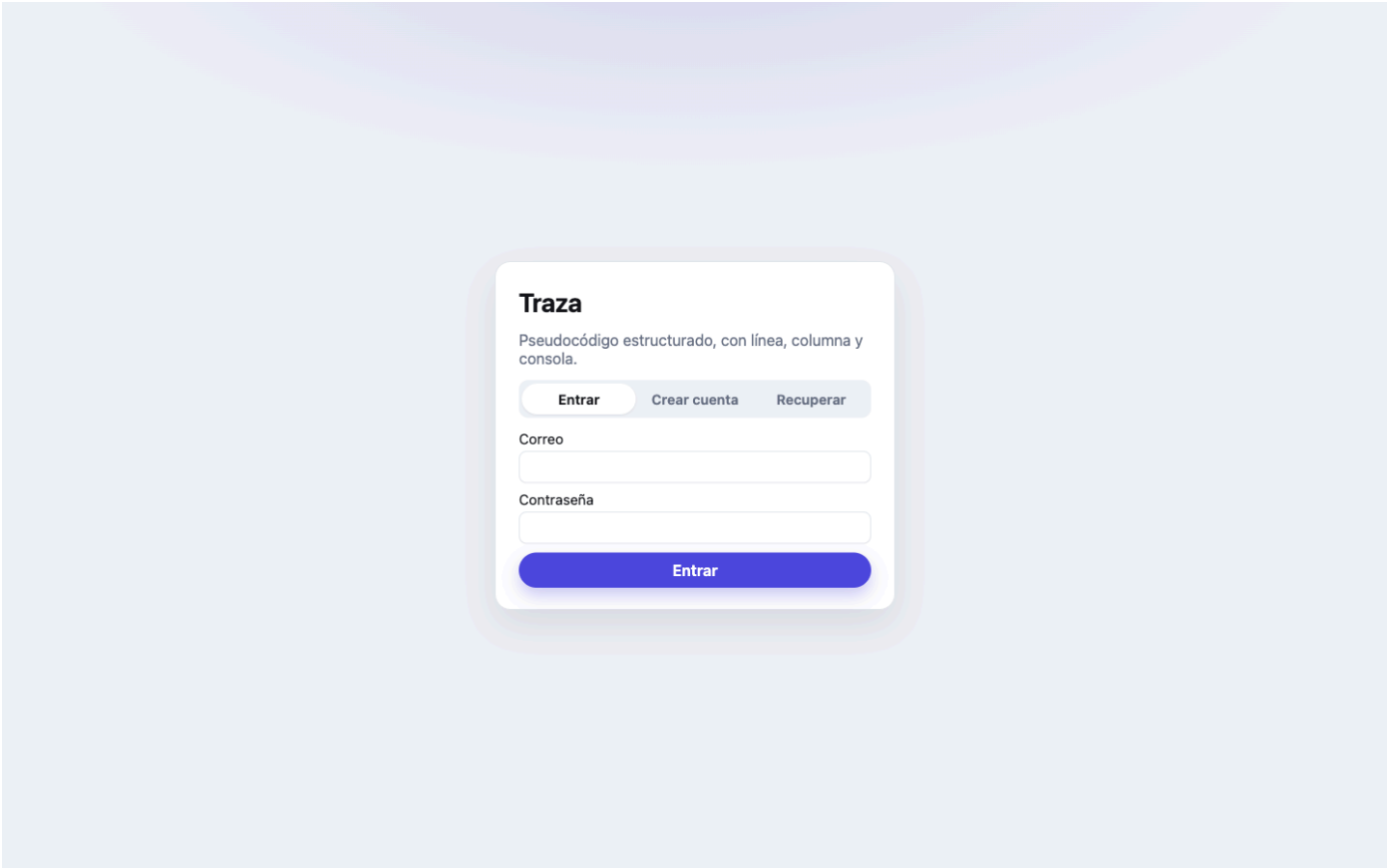


Figura 1. Pestaña Entrar.

Ejemplo. Escribes tu correo y tu contraseña y pulsas Entrar. Si los datos coinciden, se abre el editor. La cuenta nueva ya trae el proyecto Ejemplos, con algoritmos para probar los botones.

2. Crear cuenta

Crear cuenta pide el nombre visible, el perfil, el correo y la contraseña. El perfil de este manual es Estudiante. Docente es otra cuenta: no abre los mismos menús. El nombre puede tener hasta 80 caracteres. La contraseña tiene que cumplir las reglas del servidor; una muy corta se rechaza.

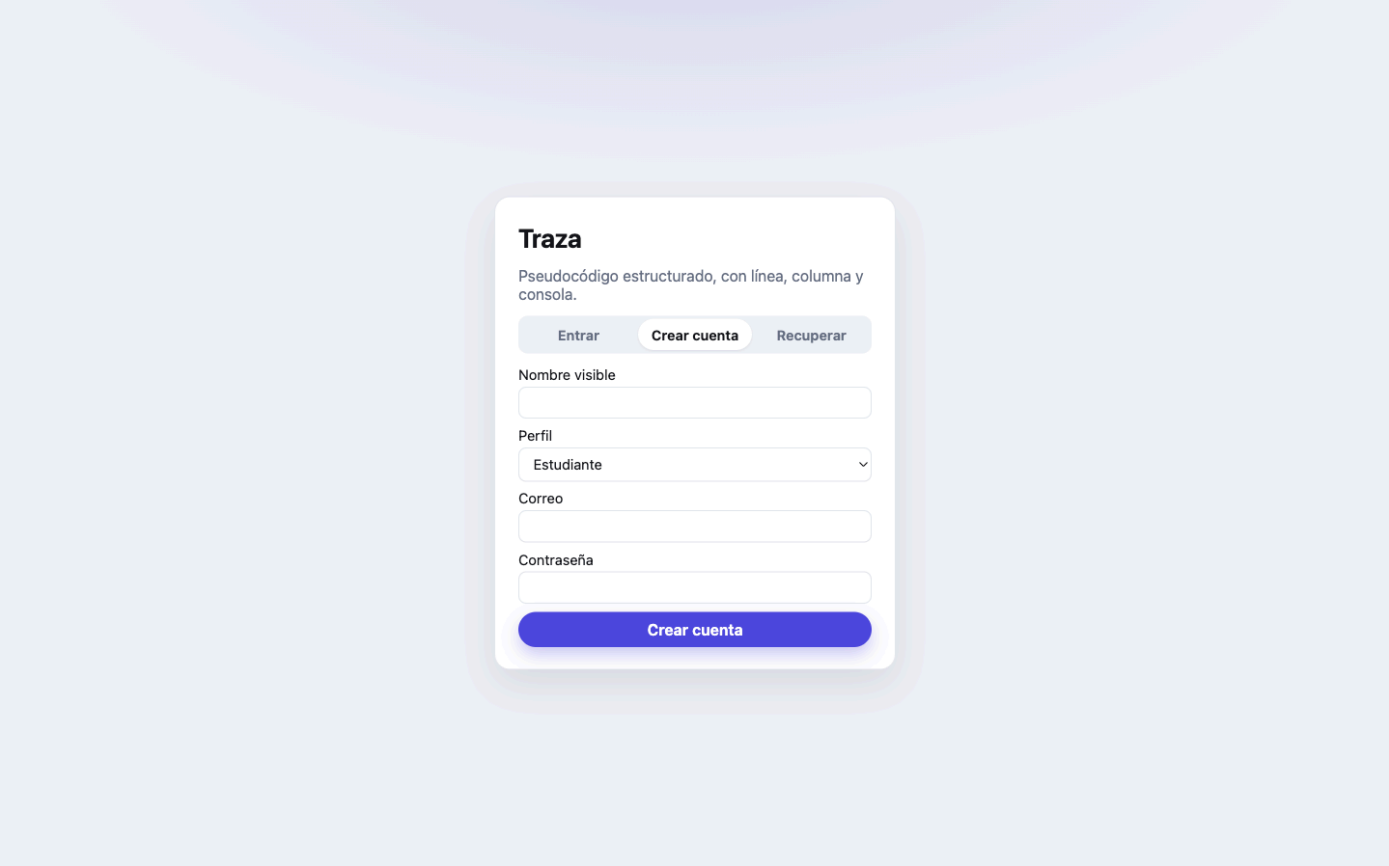


Figura 2. Pestaña Crear cuenta, con el perfil Estudiante.

Ejemplo. Nombre Ana Ruiz, perfil Estudiante, tu correo y una contraseña. Si la instalación pide confirmar el correo, abres el enlace del mensaje y después entras. Si no lo pide, la sesión empieza al crear la cuenta. El alta asigna el nivel Gratis del estudiante, salvo que quien administra la instalación haya dejado otro nivel de entrada.

3. Recuperar la contraseña

Recuperar pide solo el correo. Enviar instrucciones manda un enlace. Ese enlace abre la misma aplicación en la pestaña de contraseña nueva. Al guardarla, vuelves a Entrar y usas la nueva.

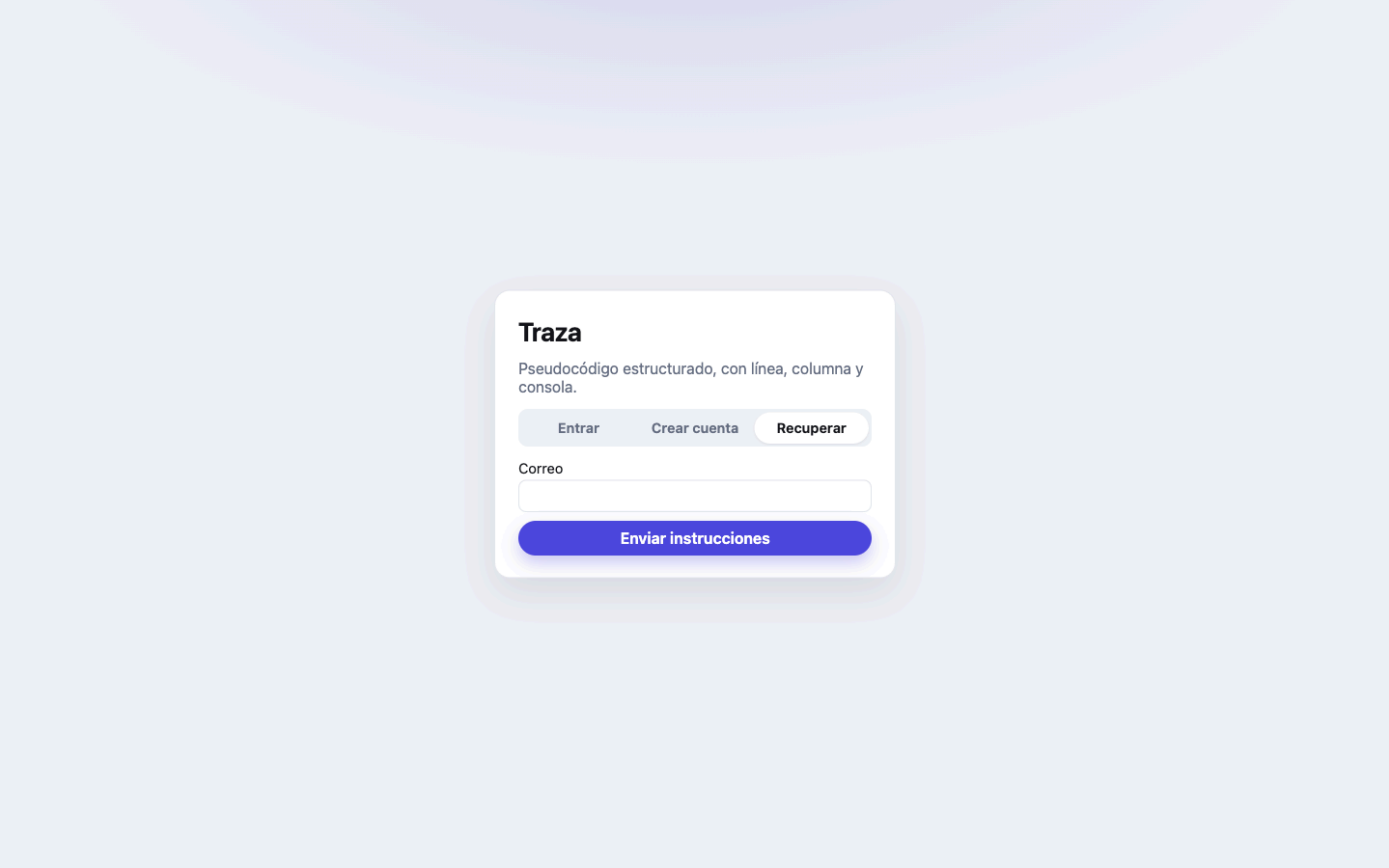


Figura 3. Pestaña Recuperar.

Ejemplo. Olvidaste la contraseña. Escribes el correo de la cuenta, pulsas Enviar instrucciones, abres el enlace, eliges una contraseña nueva y entras con ella. El enlace no cambia el nombre ni la foto.

4. Perfil, puntos y puesto

Arriba a la izquierda están tus iniciales o tu foto, el nombre, la palabra Estudiante y el nombre del nivel. Al lado, los puntos, el puesto y, si el nivel tiene fecha, los días que faltan. El puesto es tu lugar entre las cuentas, según los puntos. Los puntos suben al completar un reto del laboratorio.

El círculo abre Personalizar perfil. Ahí cambias el nombre, la foto y la contraseña. La foto es JPG o PNG; la aplicación la guarda como un cuadrado pequeño. Quitar imagen vuelve a las iniciales. El tipo de cuenta no se cambia en esta ventana: sigues siendo estudiante.

La contraseña se deja en blanco si no quieres cambiarla. Si escribes una nueva, hacen falta la actual, la nueva y la repetición. Las dos nuevas tienen que coincidir.

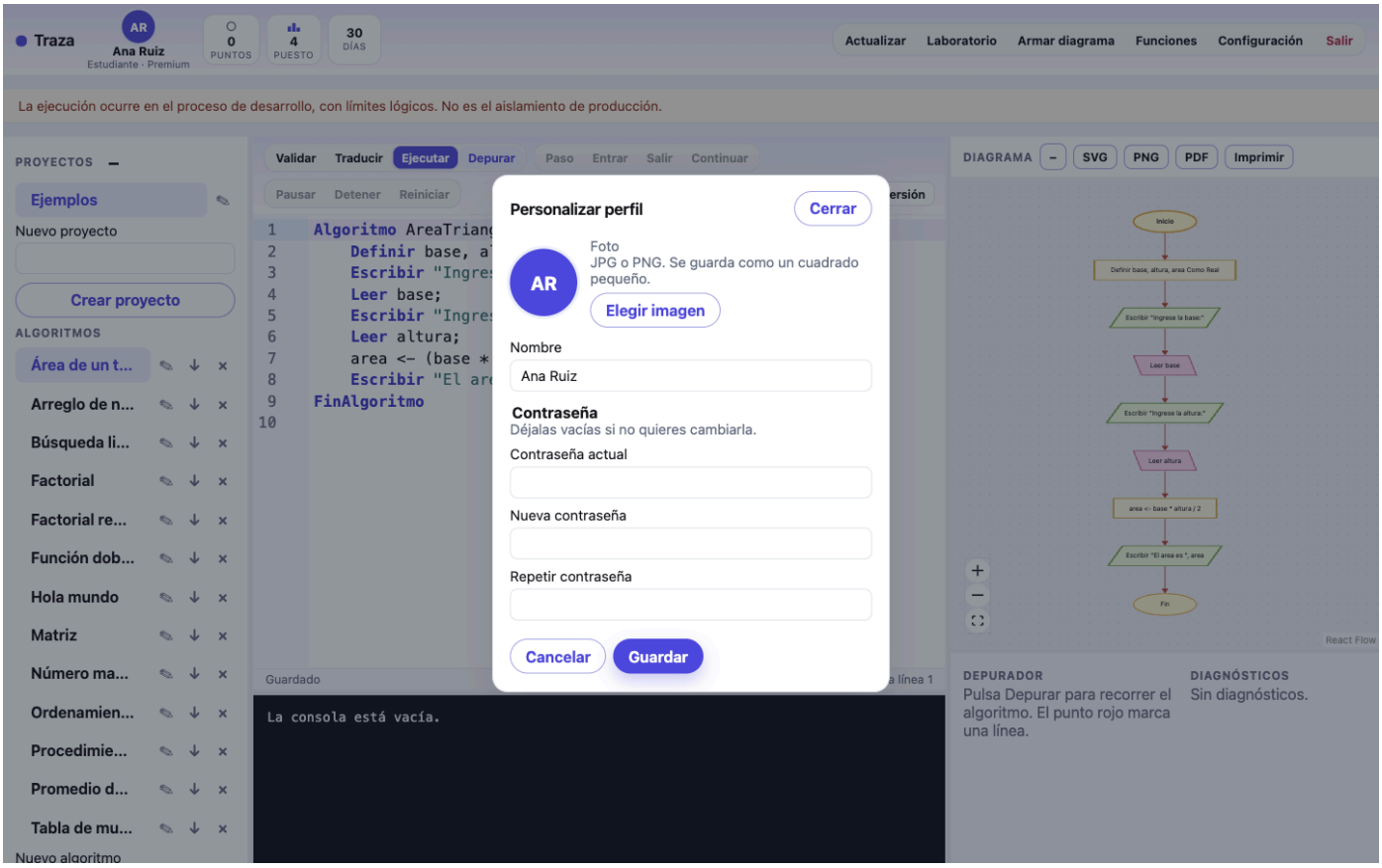


Figura 4. Personalizar perfil.

Ejemplo. Quieres que el nombre diga Ana R. Lo escribes, dejas las contraseñas vacías y pulsas Guardar. El nombre de la barra cambia y la sesión sigue abierta. Para cambiar la clave, escribes la actual, la nueva y la misma nueva otra vez.

5. Si el navegador solo muestra la cuenta

Algunos niveles no abren la aplicación en el navegador. Entran, y lo único que queda es tu cuenta: el perfil, el nivel y el tiempo. Salir cierra la sesión. El editor, el laboratorio y el diagrama se usan en la aplicación de escritorio, que sí está autorizada para esa cuenta.

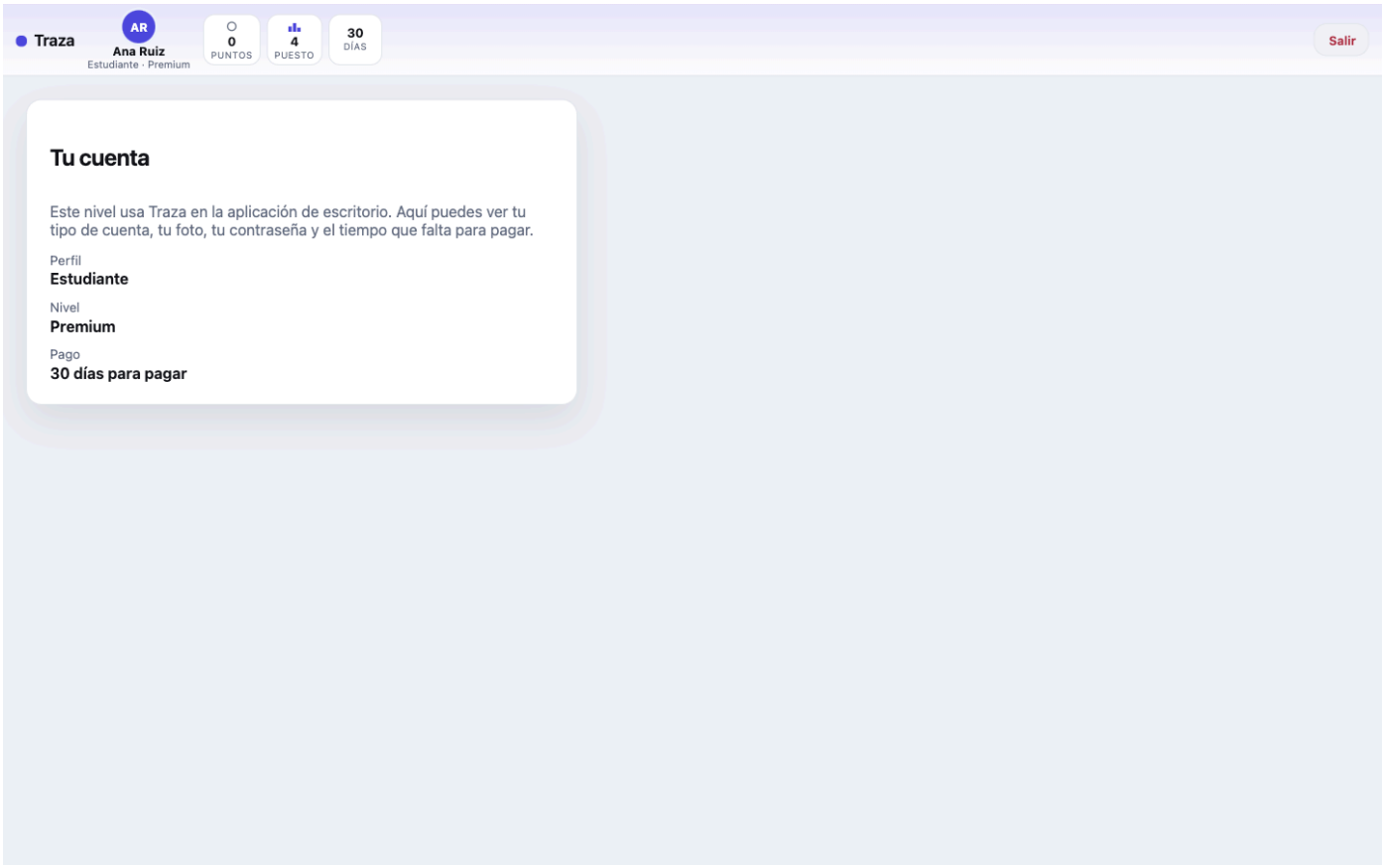


Figura 5. Cuenta cuando el navegador no abre el resto.

Ejemplo. Entras en el navegador del colegio y ves esta tarjeta. Puedes cambiar la foto y la contraseña. Para escribir un algoritmo, abres Traza en la aplicación de escritorio con la misma cuenta.

6. La barra del editor

Con el nivel que incluye el editor, la barra de arriba tiene estas acciones:

- Actualizar vuelve a pedir la cuenta y los proyectos. Sirve cuando la misma cuenta está abierta en otra ventana. En el editor, suelta el texto que todavía no guardaste y cierra la ejecución en curso.
- Laboratorio abre las rutas y la práctica libre.
- Armar diagrama abre el lienzo de figuras. Solo aparece si el nivel lo incluye.
- Funciones lista las operaciones que ya vienen con el lenguaje.
- Configuración guarda idioma, tamaño, modo, punto y coma e índice.
- Salir cierra la sesión.

En una ventana ancha, el editor y el diagrama se ven juntos. En una ventana estrecha, la barra muestra dos pestañas, Editor y Diagrama, y se ve una cada vez. El diagrama también se puede plegar con el botón menos de su panel.

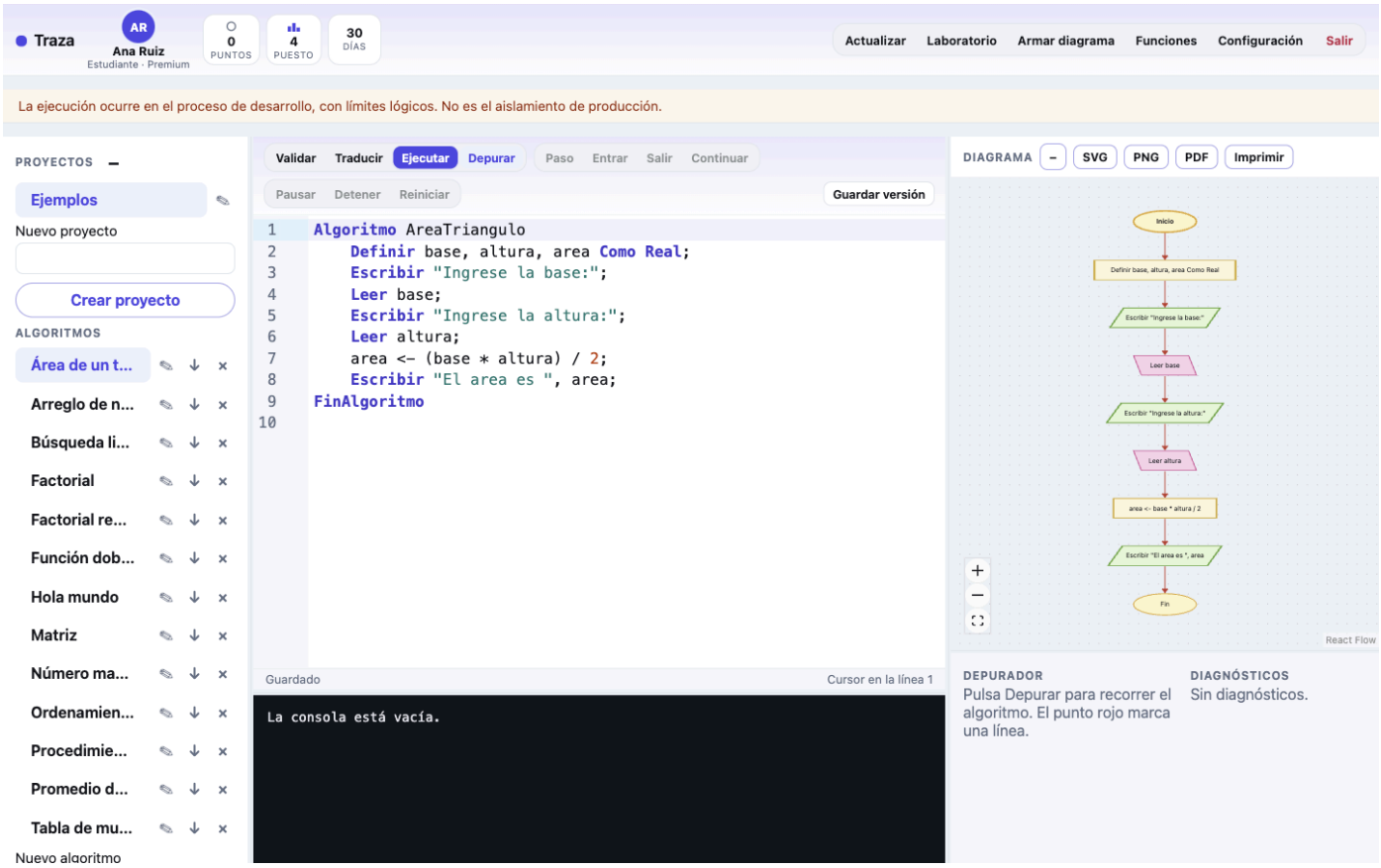


Figura 6. Editor, proyectos, consola, diagrama, depurador y diagnósticos.

La franja naranja de la figura solo aparece en la instalación de desarrollo. Recuerda que esa ejecución no es el aislamiento de un servidor de producción. En otra instalación puede no estar.

7. Proyectos y algoritmos

La columna izquierda lista tus proyectos. Pulsas el nombre para abrirlo. El lápiz lo renombra: escribes el nombre nuevo y confirmas con Enter. Escape cancela. Abajo, Nuevo proyecto y Crear proyecto añaden uno. El nivel puede limitar cuántos proyectos y cuántos algoritmos puedes crear. El proyecto Ejemplos, el que llega con la cuenta, no cuenta para ese tope.

Dentro del proyecto están los algoritmos. Pulsar el nombre lo abre en el editor. El lápiz lo renombra. La flecha lo descarga como archivo de texto, si el nivel incluye descargar. La cruz lo elimina: antes pregunta si de verdad quieres borrar ese nombre.

Ejemplo. En Nuevo proyecto escribes Tareas y pulsas Crear proyecto. En Nuevo algoritmo escribes Suma y pulsas Crear algoritmo. Suma queda vacío para que lo escribas. Si llegas al tope, el formulario de crear desaparece hasta que el nivel permita más.

8. Escribir en el editor

El centro es el texto del algoritmo. Las palabras del lenguaje se colorean. La barra de estado dice si está guardado, si hay cambios y en qué línea está el cursor. Guardar versión deja una copia numerada del texto. No hace falta pulsarla para ejecutar: Ejecutar usa lo que está en pantalla.

Puedes escribir siempre. Pegar texto es otra cosa. Si tu nivel no incluye pegar, o si un docente lo apagó para tu grupo o para ti, el editor rechaza el pegado y lo dice en la barra de estado. El teclado sigue sirviendo.

Ejemplo. Abres Área de un triángulo, del proyecto Ejemplos. El texto pide la base y la altura, calcula el área y la escribe:

```
Algoritmo AreaTriangulo
Definir base, altura, area Como Real;
Escribir "Ingrese la base:";
Leer base;
Escribir "Ingrese la altura:";
Leer altura;
area <- (base * altura) / 2;
Escribir "El area es ", area;
FinAlgoritmo
```

Si escribes base 4 y altura 3, el área es 6. Cada Leer espera en la consola: escribes el número y pulsas Enviar.

9. Validar

Validar revisa el texto y no lo ejecuta. Si no hay fallos, Diagnósticos dice que no hay. Si hay un fallo, la lista marca error o aviso, con la línea y la columna. Corriges el texto y vuelves a validar. Traducir y Ejecutar también se detienen si el texto tiene errores.

Ejemplo. En Hola mundo quitas el punto y coma del Escribir y pulsas Validar. Diagnósticos señala esa línea. Lo devuelves y Validar queda otra vez sin diagnósticos. El algoritmo no llega a escribir nada durante esa revisión.

10. Ejecutar

Ejecutar recorre el algoritmo y escribe en la consola negra. Si el algoritmo pide un dato, la consola espera y el botón Enviar manda lo que escribiste. Detener corta esa ejecución. La consola se puede hacer más alta o más baja arrastrando la barra que la separa del editor.

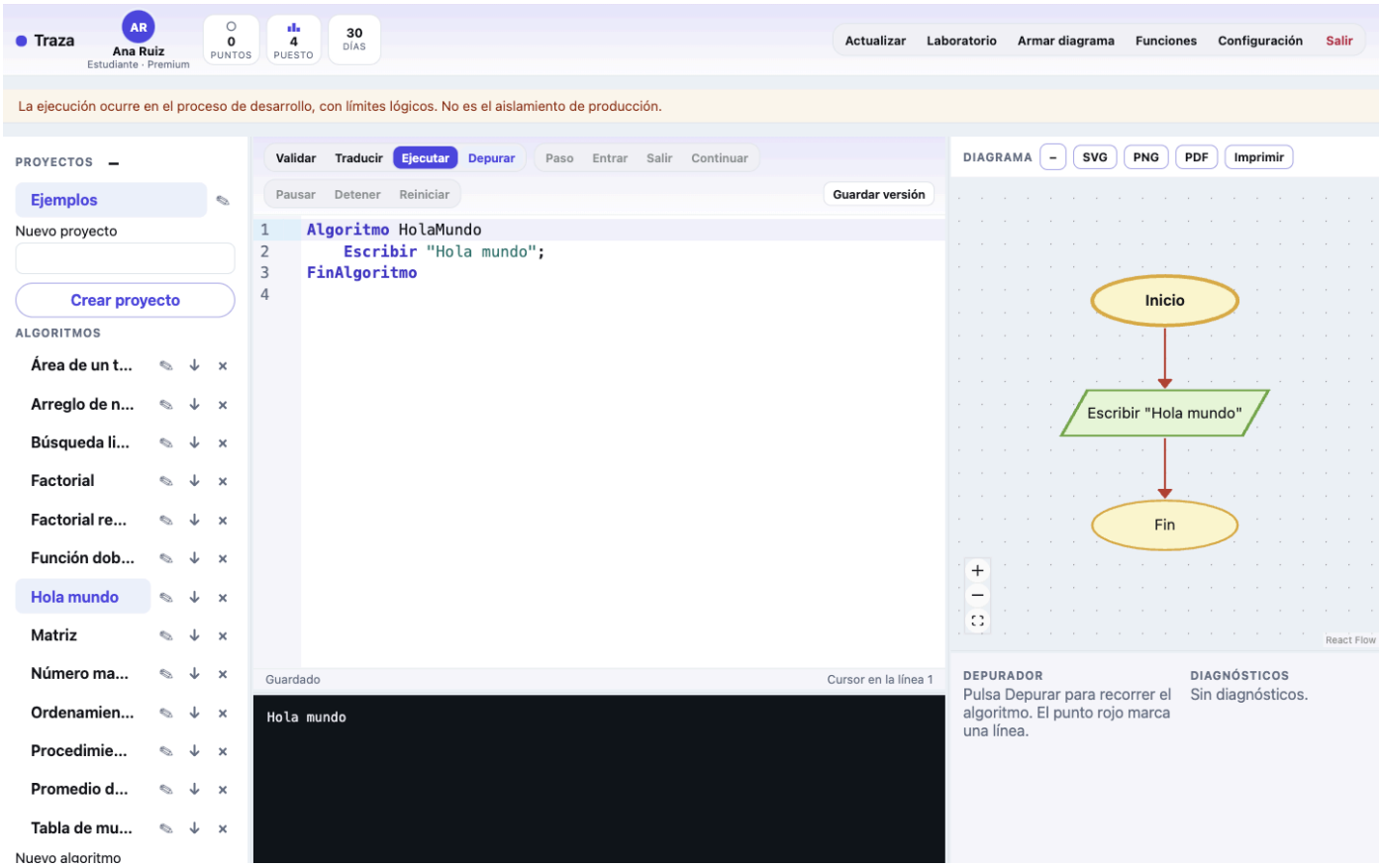


Figura 7. Hola mundo ya ejecutado: la consola muestra el texto.

Ejemplo. Abres Hola mundo y pulsas Ejecutar. El algoritmo es este:

```
Algoritmo HolaMundo
Escribir "Hola mundo";
FinAlgoritmo
```

La consola muestra Hola mundo y no pide ningún dato. En Área de un triángulo, en cambio, te detienes dos veces: primero escribes 4 y pulsas Enviar, después 3 y Enviar, y la consola escribe que el área es 6.

11. Traducir

Traducir genera el mismo algoritmo en Python, JavaScript, TypeScript, Java, C, C++ y C#. Cada lenguaje es una pestaña. Puedes copiar el texto o descargarlo, y ampliar la ventana. No ejecuta el algoritmo y no guarda el programa generado. Usa el mismo análisis que Validar: si hay errores, no hay pestañas de código.

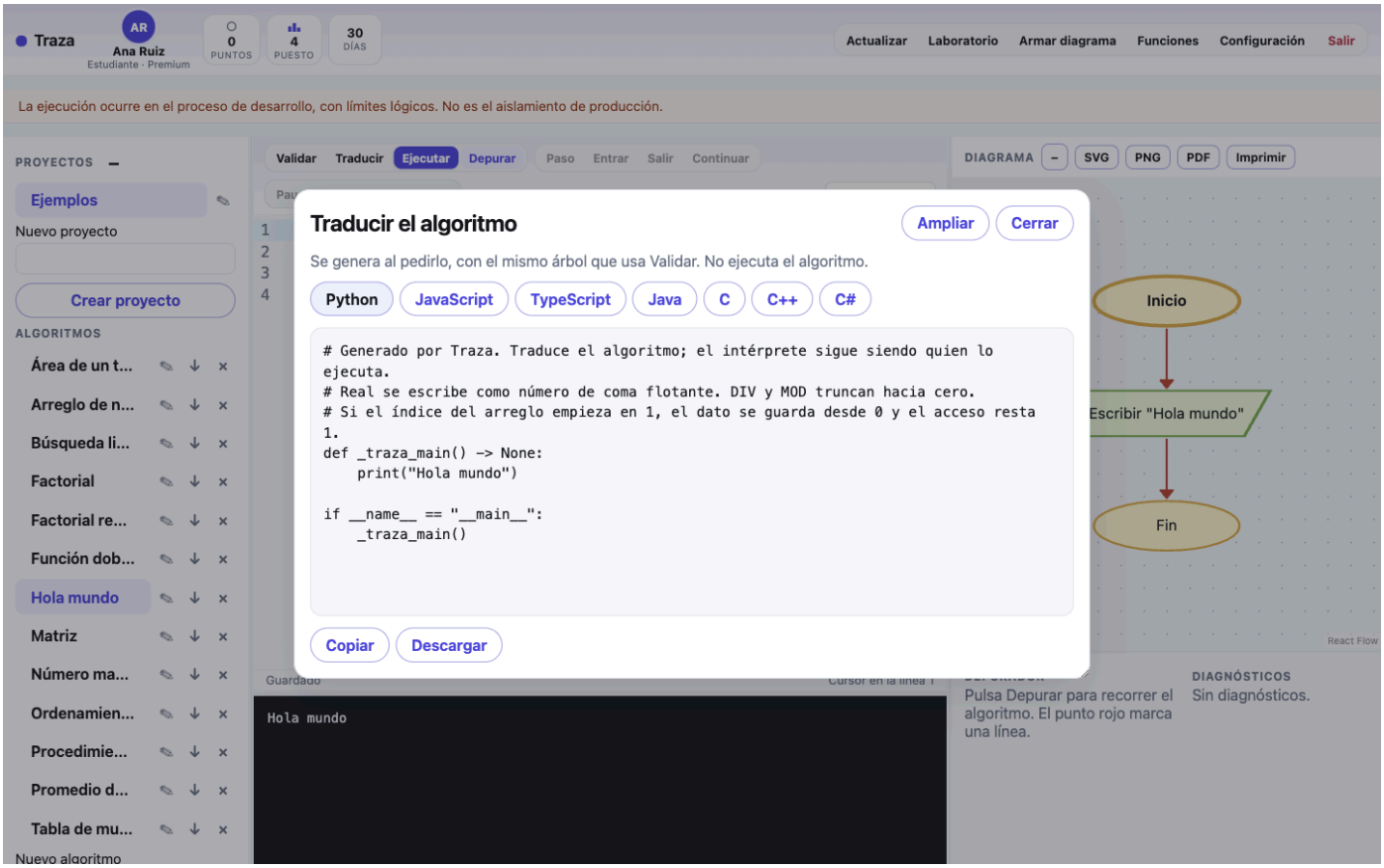


Figura 8. Traducción de Hola mundo, con la pestaña Python.

El botón puede faltar o estar apagado. Falta si el nivel no incluye traducir. Está apagado si un docente lo desactivó para tu comunidad o para ti, aunque el nivel sí lo tenga. En ese caso no se genera código.

Ejemplo. Con Hola mundo pulsas Traducir y abres Python. Verás un print con el mismo texto. Copiar deja ese programa en el portapapeles. El intérprete de Traza sigue siendo el que ejecuta tu pseudocódigo.

12. Depurar

Depurar empieza el recorrido y se detiene para que avances a mano. La línea actual se marca. El panel Depurador muestra el nombre del algoritmo, la línea, la pila de llamadas y las variables. Un clic en el margen del editor pone o quita un punto rojo: la ejecución se detiene en esa línea.

Los botones, mientras está en pausa, hacen esto:

- Paso avanza a la siguiente instrucción del mismo nivel.
- Entrar se mete dentro de una función o un procedimiento.
- Salir termina la función actual y vuelve a quien la llamó.
- Continuar sigue hasta el siguiente punto rojo, una espera de lectura o el final.
- Pausar frena una ejecución que iba sola.
- Detener la corta.
- Reiniciar vuelve al principio del mismo recorrido.

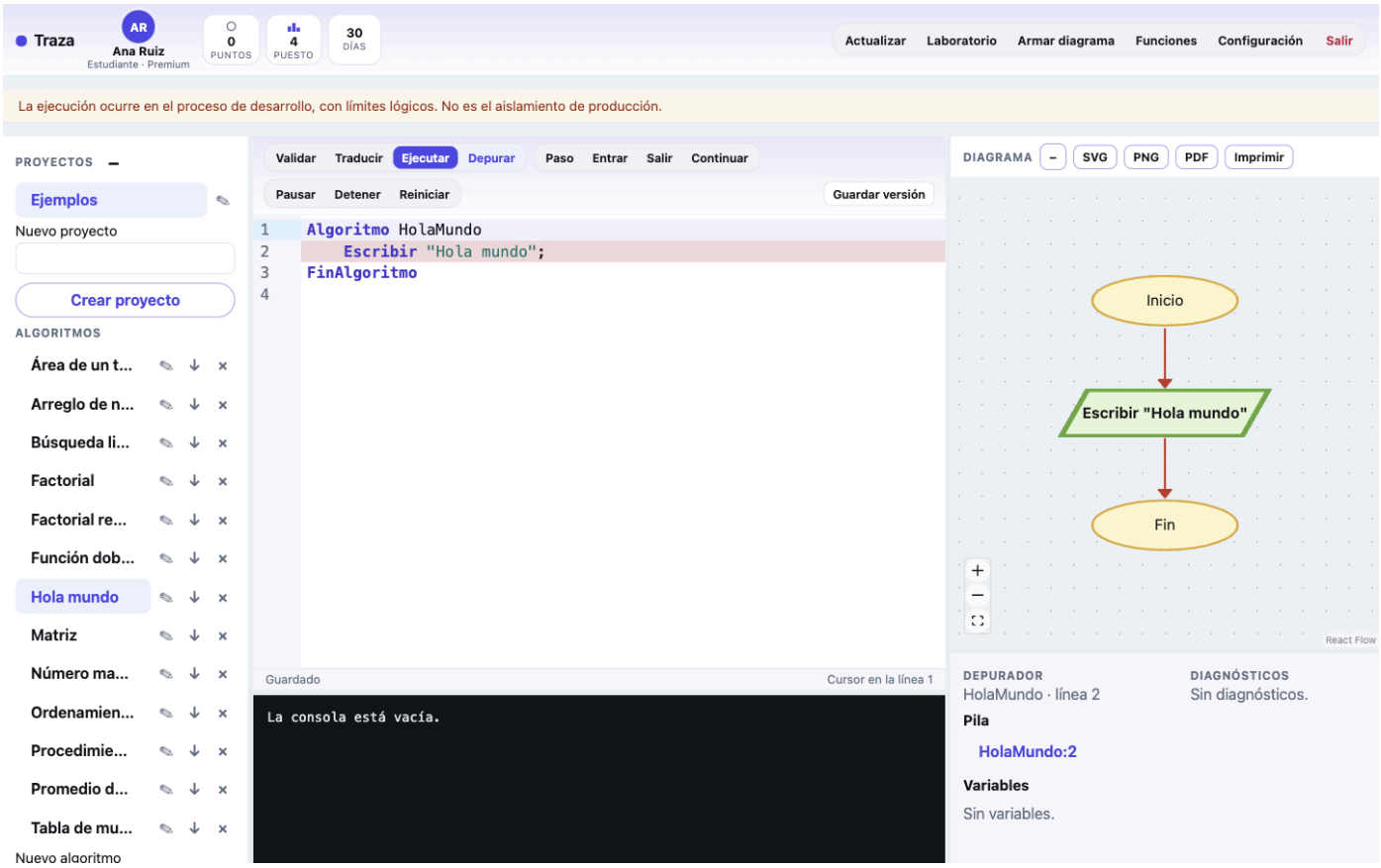


Figura 9. Hola mundo en pausa, en la línea del Escribir.

Ejemplo. Pulsas Depurar en Hola mundo. La pausa cae en Escribir. La pila dice HolaMundo y la línea 2, y todavía no hay variables. Paso ejecuta esa línea: la consola escribe Hola mundo y el recorrido termina. En Factorial recursivo, Entrar baja a la llamada y Salir regresa. Ahí sí verás la variable en el panel.

13. Diagrama

El panel Diagrama dibuja el flujo del algoritmo guardado. Inicio y fin son óvalos, un proceso es un rectángulo, la entrada y la salida tienen su forma, y una decisión se abre en ramas. Si el texto todavía no se puede dibujar, el panel lo dice.

Los botones del panel exportan el dibujo: SVG, PNG, PDF e Imprimir. El menos lo oculta y el más lo vuelve a mostrar. Las lupas acercan, alejan y encajan el dibujo.

Ejemplo. Con Área de un triángulo guardado, el diagrama de la figura 6 muestra la definición, las dos lecturas, el cálculo del área y la escritura del resultado. PNG descarga esa imagen. Si cambias el texto y no coincide con lo último guardado, el diagrama sigue al fuente guardado hasta que la versión quede al día.

14. Funciones

Funciones abre la lista de operaciones incluidas. No son algoritmos tuyos: se usan dentro de una expresión. Cada fila muestra cómo se escribe y qué devuelve. Cerrar el menú es volver a pulsar Funciones o abrir Configuración.

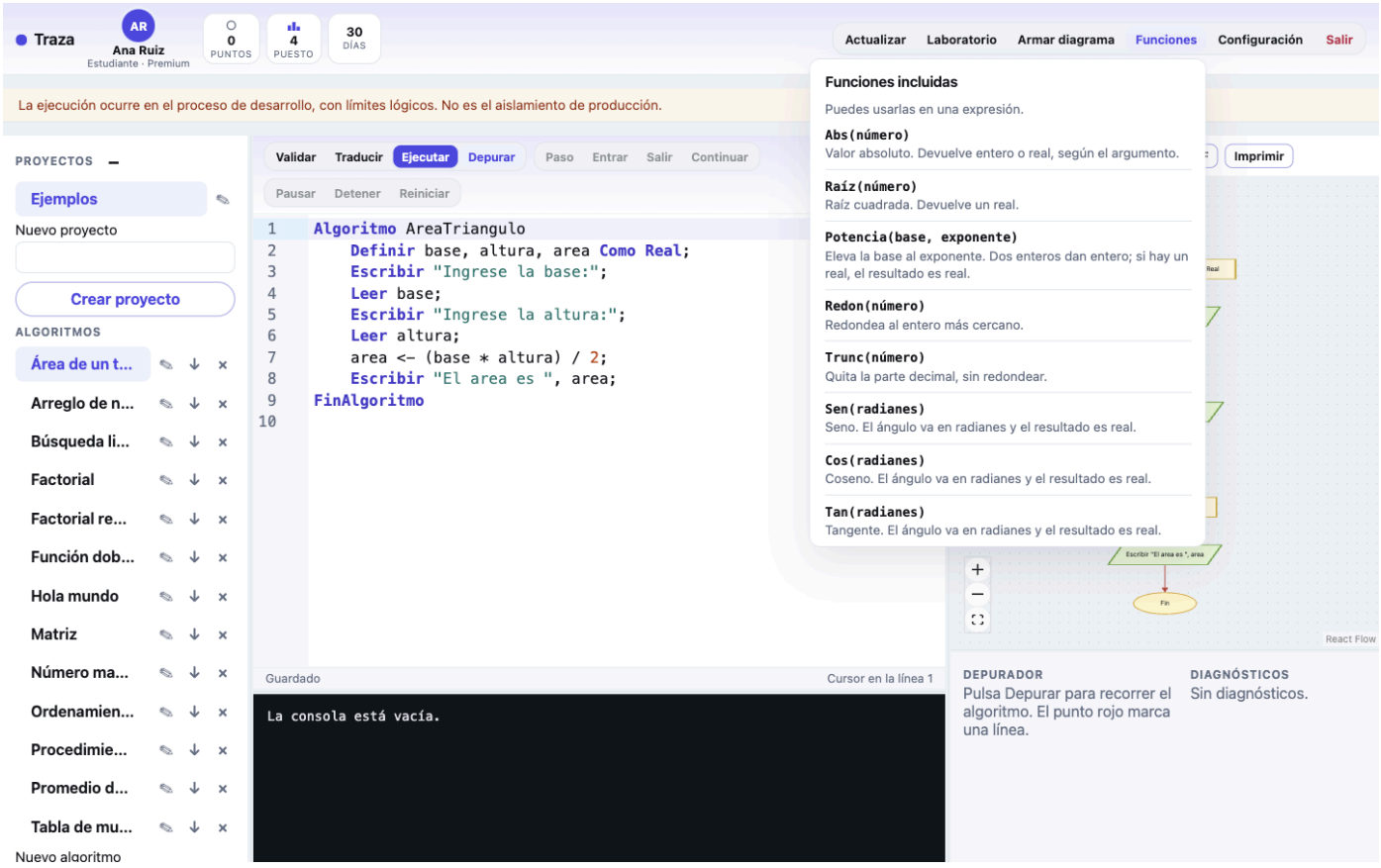


Figura 10. Menú Funciones, con las operaciones incluidas.

Ejemplo. Quieres el valor absoluto de un número negativo. En el editor escribes resultado <- Abs(-3); y ese resultado vale 3. Otras de la misma lista: Raíz(9) vale 3, Longitud("Ana") vale 3, y Aleatorio(1, 6) devuelve un entero entre 1 y 6, incluidos los extremos.

15. Configuración

Configuración se guarda en la cuenta. El código que ya escribiste no se reescribe al cambiar una opción. Las opciones son:

- Idioma: Español o English. Cambia la interfaz y la forma de las palabras reservadas.
- Cuerpo: 14, 16, 18, 20 o 22. Es el tamaño de la letra del editor.
- Modo: Claro u Oscuro.
- Punto y coma: Obligatorio u Opcional. Obligatorio exige el punto y coma al final de la instrucción.

- Índice de arreglos: Empieza en 1 o Empieza en 0. Define cuál es la primera casilla.

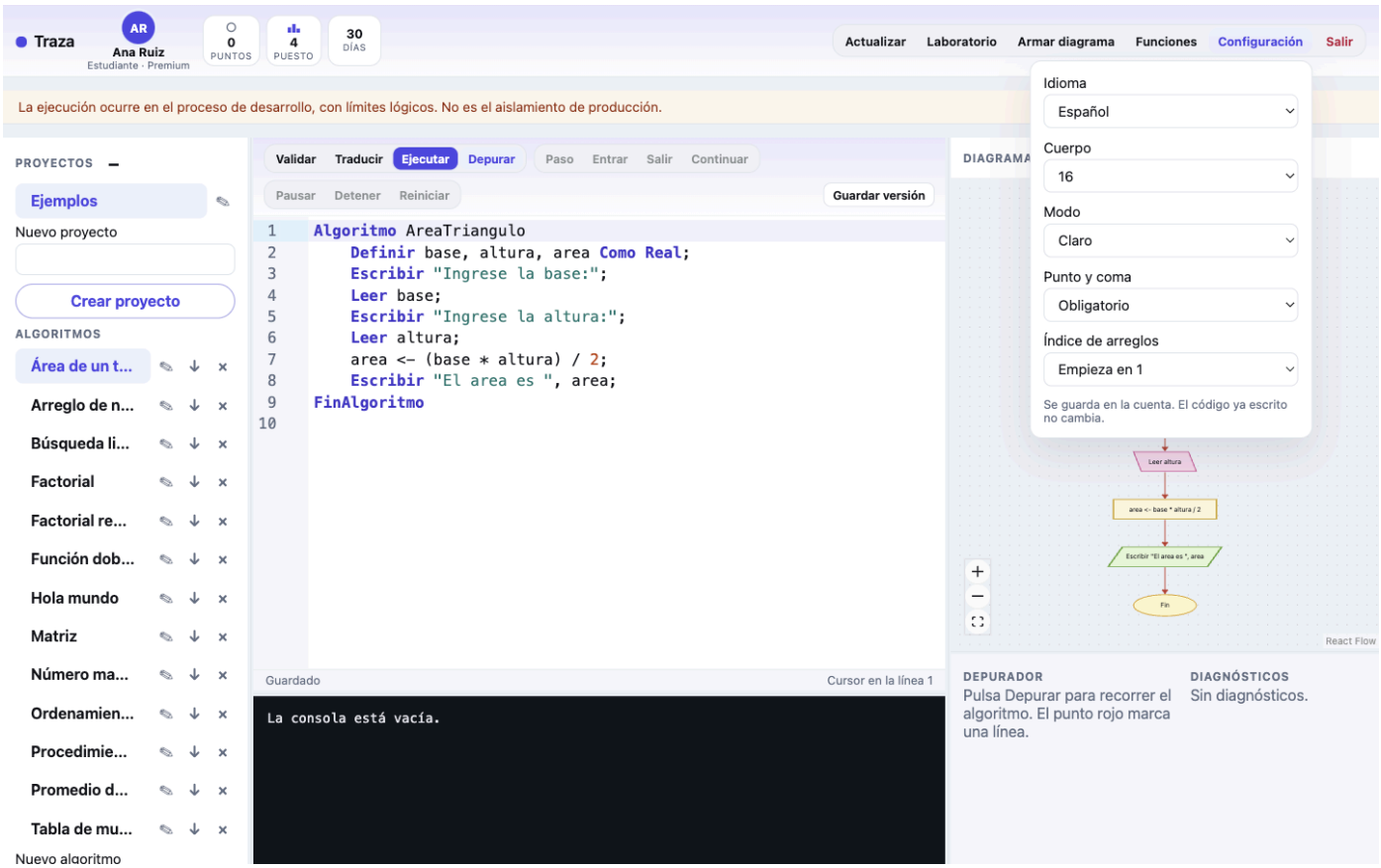


Figura 11. Menú Configuración.

Ejemplo. Dejas el índice en Empieza en 1. En un arreglo de tres notas, la primera se llama notas[1] y la última notas[3]. Si un compañero usa Empieza en 0, su primera casilla es la 0. Los dos pueden ser correctos: cada algoritmo obedece la opción de su cuenta.

16. Laboratorio: las rutas

Laboratorio cambia la barra. Ruta lista las rutas que tienes asignadas. Práctica libre es el lienzo de bloques. Actualizar vuelve a cargar la ruta o la práctica. Volver al editor regresa al pseudocódigo.

Cada ruta muestra cuántos retos tiene, cuántos completaste y el porcentaje. Ver retos abre la lista. Volver a las rutas regresa al conjunto. Un reto ligado se abre cuando el anterior está hecho: el primero dice Abrir y los demás Bloqueado. También puede haber retos con fecha de apertura o de cierre.

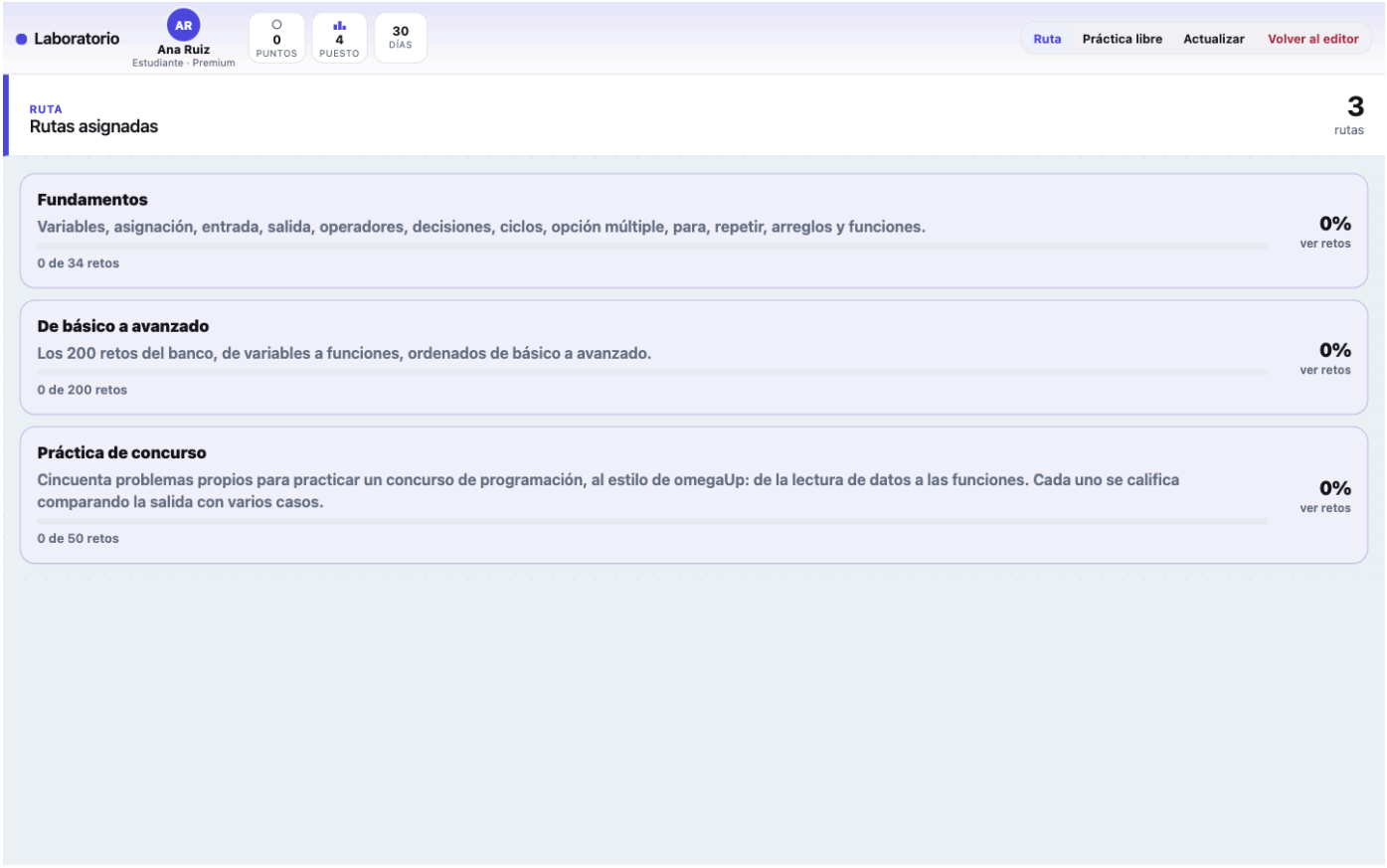


Figura 12. Rutas que ve el estudiante, con su avance.

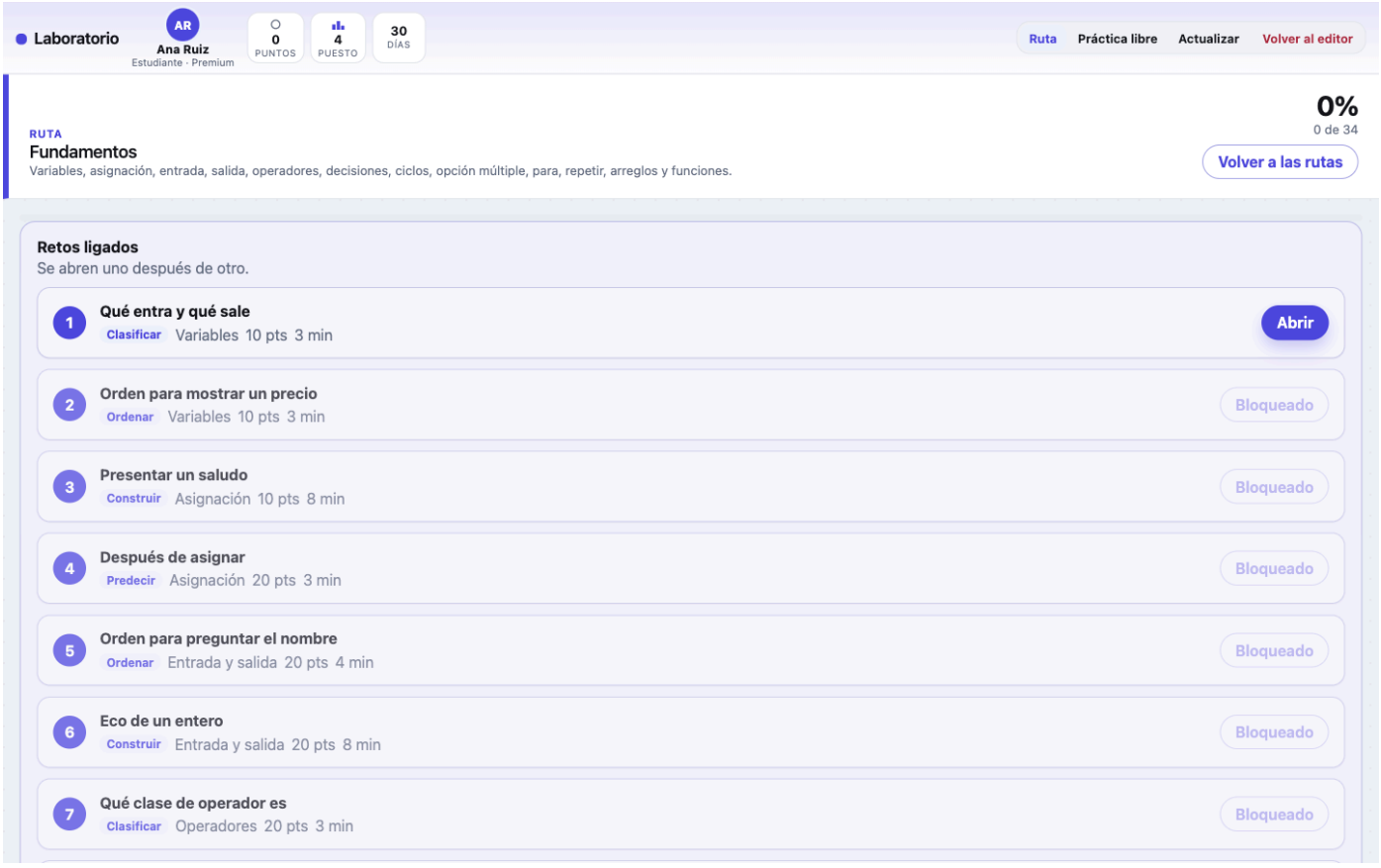


Figura 13. Ruta Fundamentos: el reto 1 está abierto y el 2 sigue bloqueado.

Ejemplo. Entras a Fundamentos. El reto 1, Qué entra y qué sale, está abierto y vale 10 puntos, con 3 minutos. Pulsas Abrir. El reto 2, Orden para mostrar un precio, sigue bloqueado hasta que completes el 1. Al terminarlo, tus puntos de la barra suben y el siguiente se puede abrir.

17. Dentro de un reto

Un reto tiene tres momentos. Comprender: lees el enunciado y confirmas con Ya lo comprendo. Razonar: respondes según el tipo de actividad. Explicar: escribes por qué esa respuesta resuelve el enunciado. A la derecha, Mentor ofrece pistas. Pedir una pista gasta una de las disponibles. El reloj, si el reto tiene tiempo, corre arriba.

Volver a la ruta sale sin usar el editor de proyectos. El intento del laboratorio no es una versión de tus algoritmos.

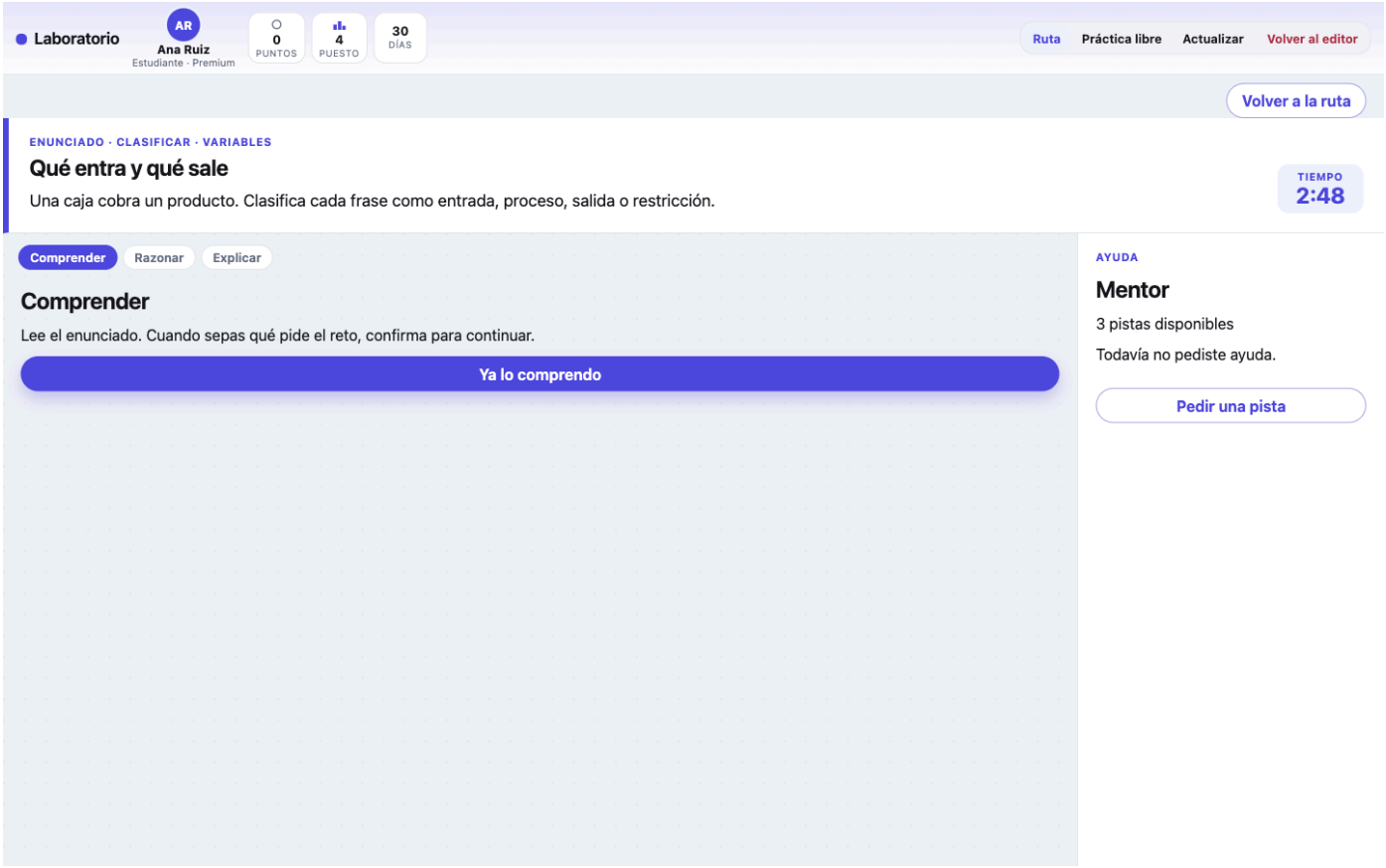


Figura 14. Momento Comprender, antes de responder.

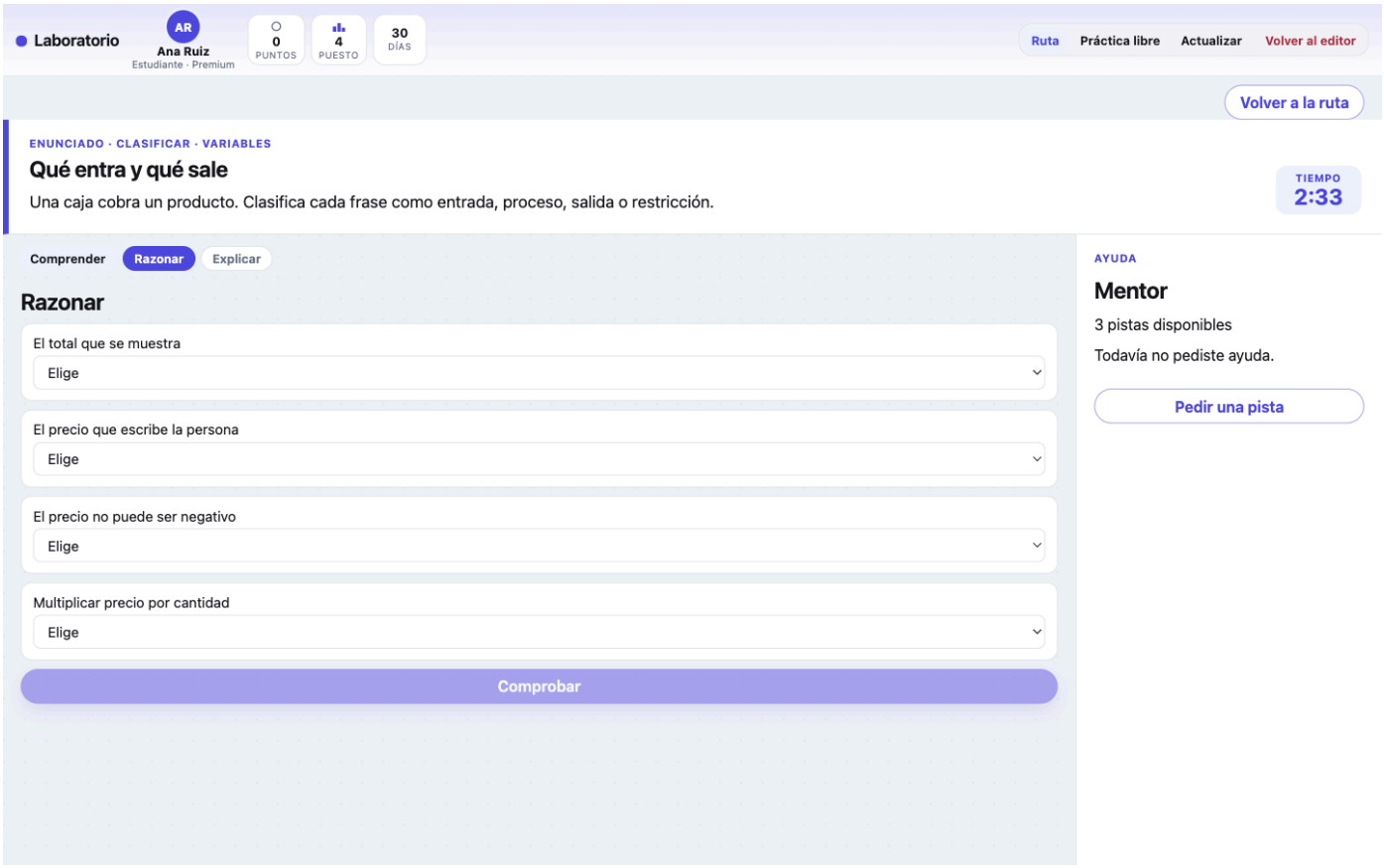


Figura 15. Momento Razonar de un reto Clasificar.

Clasificar

Cada frase se marca con una clase. En el ejemplo de la figura 15 las clases son entrada, proceso, salida y restricción. Eliges una por frase y compruebas.

Ejemplo. «El precio que escribe la persona» es entrada. «El total que se muestra» es salida. «El precio no puede ser negativo» es restricción.

Ordenar

Las instrucciones aparecen desordenadas. Las pones en el orden en que el algoritmo debe ejecutarlas.

Ejemplo. Para preguntar el nombre, el orden es: escribir la pregunta, leer el nombre y después escribir el saludo. Si lees antes de preguntar, la persona no sabe qué dato se espera.

Construir

Escribes el pseudocódigo, o lo armas con bloques, y lo pruebas con los casos del reto. Cada caso trae entradas y la salida esperada. El reto compara tu salida con esa.

Ejemplo. El reto pide el doble de un entero. Lees n, calculas n * 2 y lo escribes. Si el caso de ejemplo entra 4, tu salida tiene que ser 8.

Predecir

Lees un algoritmo ya escrito y dices qué va a salir, antes de ejecutarlo. Después puedes correrlo para comprobar.

Ejemplo. El algoritmo hace n <- 2 y luego Escribir n + 1. La predicción es 3. Si escribes 2, fallaste la suma, aunque el algoritmo esté bien.

18. Práctica libre

Práctica libre no es un reto y no suma puntos. A la izquierda están los grupos de bloques: Variables, Entrada y salida, Operadores, Decisiones, Ciclos, Arreglos y Funciones. Arrastras un bloque al lienzo. El pseudocódigo de la derecha se escribe solo a partir del lienzo. Abajo ves la salida y las variables.

La barra del lienzo tiene Ejecutar, Pausar, Continuar, Un paso, Detener y Reiniciar. Ctrl+Enter ejecuta, Ctrl+. da un paso y Esc detiene. Puedes ponerle nombre y Guardar. Nueva deja el lienzo en blanco. Abrir archivo carga un texto. Las prácticas guardadas aparecen en la lista de abajo.

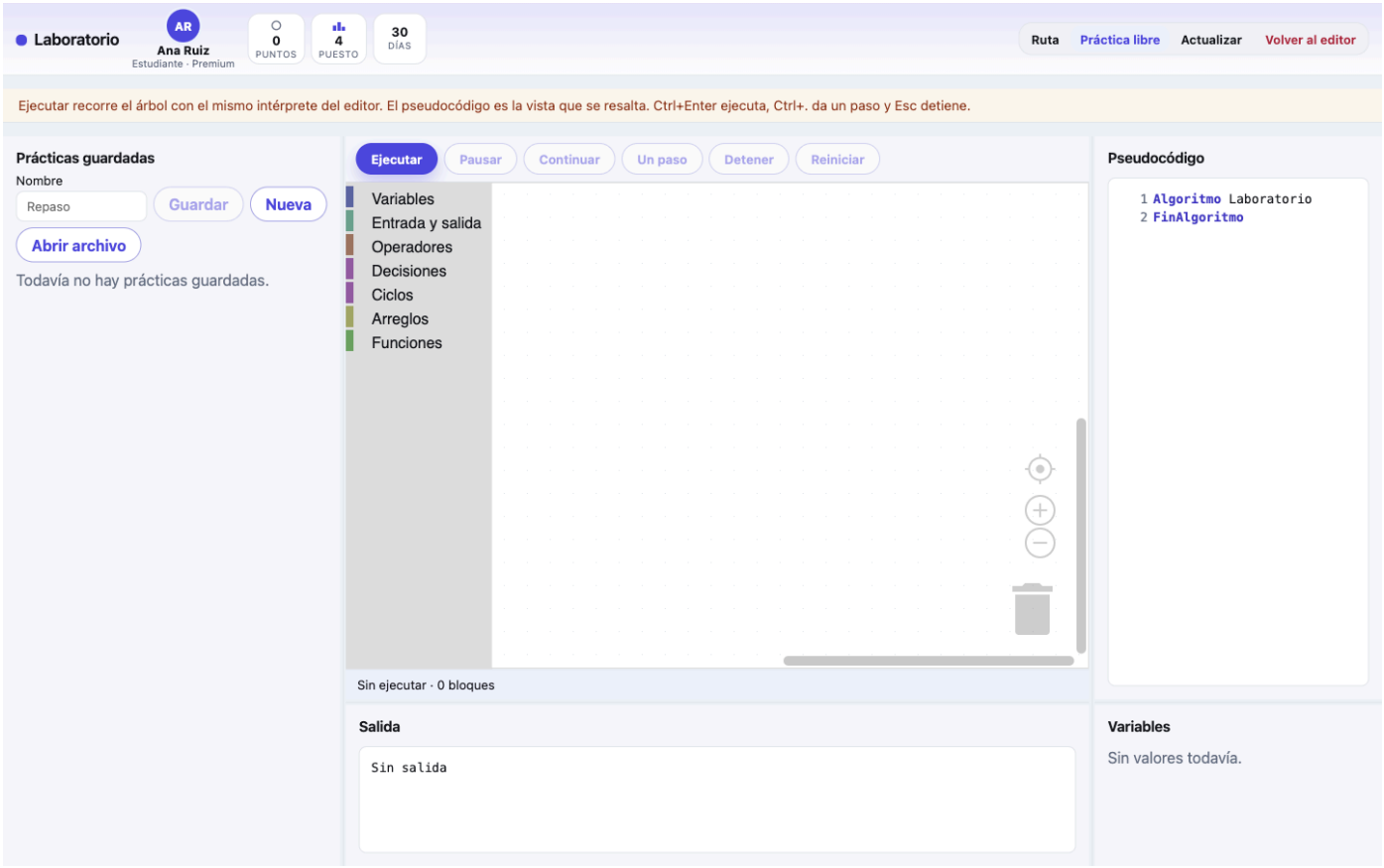


Figura 16. Práctica libre, con el lienzo vacío y la caja de bloques.

Ejemplo. Abres Entrada y salida, arrastras un Escribir con el texto Hola y pulsas Ejecutar. La salida muestra Hola y el panel de pseudocódigo muestra el Escribir correspondiente. Le pones de nombre Saludo y pulsas Guardar. La próxima vez lo abres desde Prácticas guardadas.

19. Armar diagrama

Armar diagrama construye el algoritmo desde las figuras, al revés del panel Diagrama. A la izquierda eliges la figura. La arrastras a un hueco del flujo, o haces doble clic para añadirla al final. Para mover una figura ya puesta, la seleccionas y haces clic en otro hueco, o la arrastras. En una decisión, la rama V sale a la derecha y la F a la izquierda. Función y procedimiento quedan fuera del algoritmo principal.

Arriba puedes cambiar el nombre. Cargar ejemplo trae un algoritmo de muestra. Vaciar borra el lienzo. Pasar al editor abre el texto en tus proyectos. Copiar y Descargar se llevan el pseudocódigo. El texto de la derecha sigue a las figuras: si editas una figura, el texto cambia.

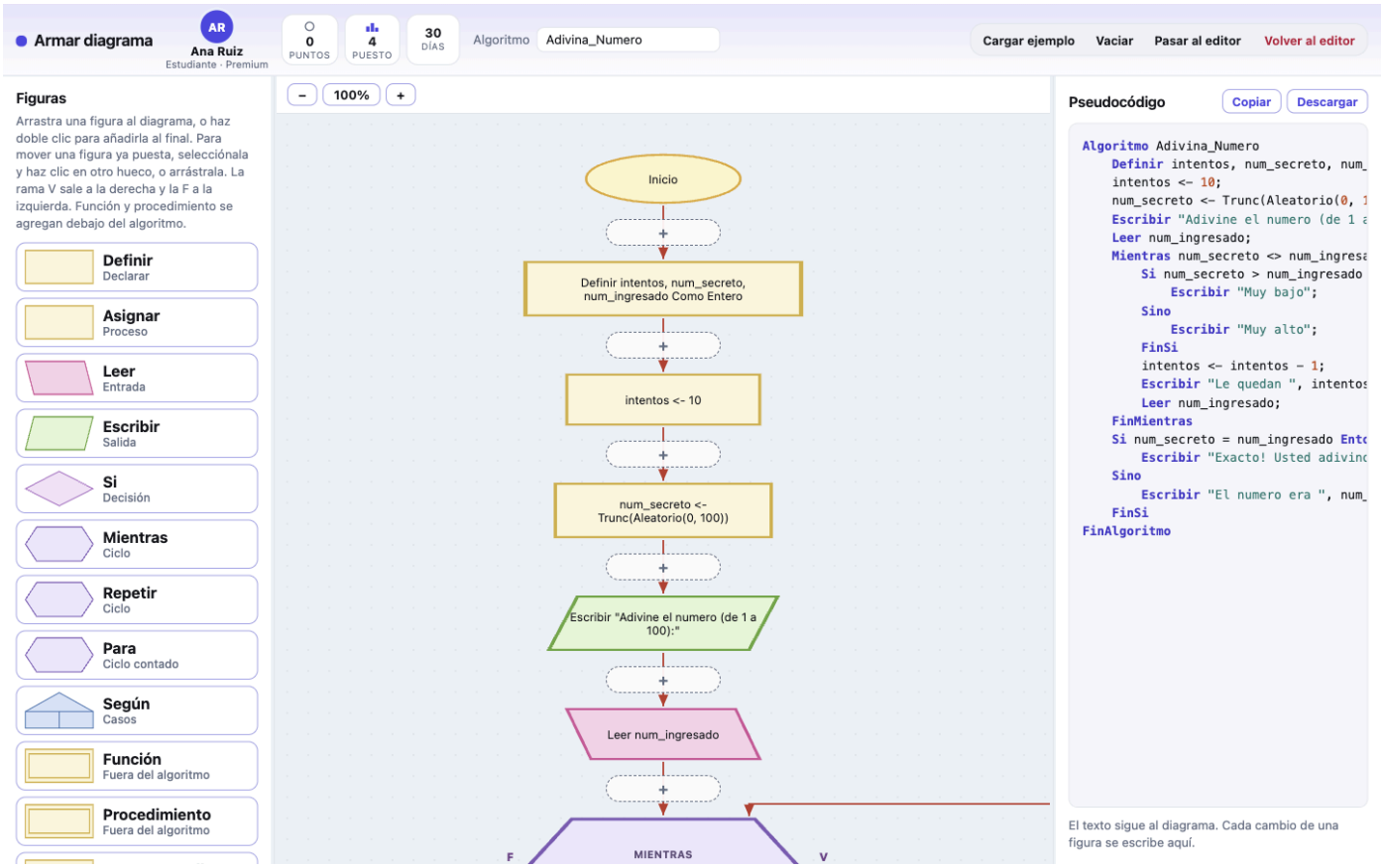


Figura 17. Armar diagrama con el ejemplo Adivina_Numero.

Ejemplo. Pulsas Cargar ejemplo. El nombre pasa a Adivina_Numero. El diagrama define los intentos y el número secreto, escribe la pregunta, lee el intento y entra en un Mientras. Si pasas ese diagrama al editor, puedes ejecutarlo: el secreto es un entero entre 0 y 100, y cada intento dice si vas bajo o alto.

20. Qué cambia con el nivel

Los botones de este manual no están todos en todas las cuentas. El nivel Gratis de estudiante incluye el editor, validar, ejecutar, pegar, el laboratorio, la ruta y la práctica libre. Permite 2 proyectos y 5 algoritmos, sin contar Ejemplos. No incluye el diagrama, armar diagrama, traducir, depurar ni descargar.

El nivel Premium de estudiante enciende esas acciones y quita el tope de proyectos y algoritmos. Si el nivel tiene fecha y se vence, las acciones vuelven a las del nivel por defecto, aunque la cuenta siga mostrando el nombre del nivel vencido.

Un docente puede, además, apagar traducir o pegar para tu grupo o solo para ti. Eso no enciende una acción que tu nivel ya tenga apagada. Si traducir está apagado, el botón no genera código. Si pegar está apagado, sigues pudiendo escribir.

Ejemplo. Con Gratis abres el editor y ejecutas Hola mundo, y no ves Traducir ni Depurar. Cuando quien administra la cuenta te asigna Premium, Actualizar hace aparecer Traducir, Depurar, el diagrama y Armar diagrama.